

趋势策略 × TC 因子低波版单轨 · 全时期分年回测报告

区间：2020-01-01 ~ 2026-12-31 · 合成：资金等权 50/50（净值算术平均，两账户独立）

趋势策略优化版：单边 1.5bp · 涨跌停开

TC 因子低波版单轨：0bp · 涨跌停开 · TC 信号 + OIS/Spec0.8 + 裸多空 50/50 · 周四单轨（无 Regime）

一、全时期总览

策略	累计	年化	夏普率	回撤	卡玛率	年化波动	日胜率
趋势策略	+390.1%	27.5%	1.50	-21.3%	1.29	17.9%	52.4%
TC 因子低波版单轨	+199.4%	18.3%	1.35	-15.0%	1.22	13.6%	52.1%
合成 50/50	+294.8%	23.3%	1.89	-7.8%	2.98	12.0%	55.7%

全样本日收益相关 $\rho = 0.044$ （几乎正交，分散极好）。合成夏普 1.89，相对趋势单独 1.50、TC 因子低波版单轨 单独 1.35。

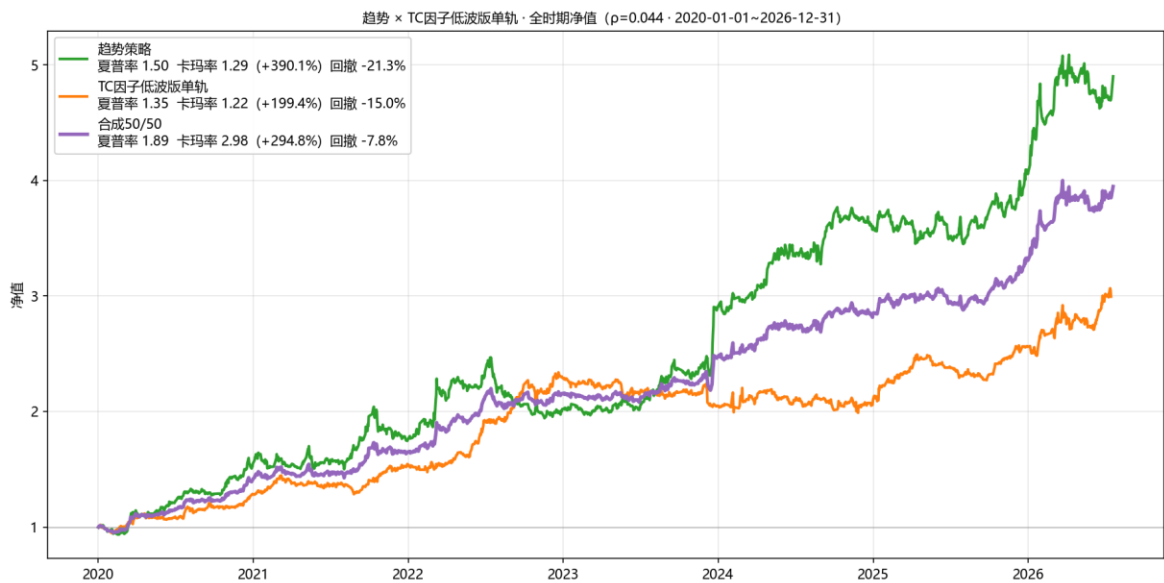


图 1：全时期净值 · 趋势 / TC 因子低波版单轨 / 合成 50/50

二、各年份回测表现

2.1 分年收益对照表

年份	趋势策略	TC 因子低波版单轨	合成 50/50	当年 ρ
2020	+55.0%	+28.4%	+41.7%	-0.031
2021	+11.3%	+20.5%	+15.4%	0.220
2022	+13.4%	+50.3%	+30.4%	-0.101
2023	+42.2%	-10.3%	+14.4%	-0.019
2024	+23.5%	+2.3%	+14.7%	0.039
2025	+13.2%	+20.4%	+15.9%	0.038
2026	+18.6%	+16.7%	+17.8%	0.234

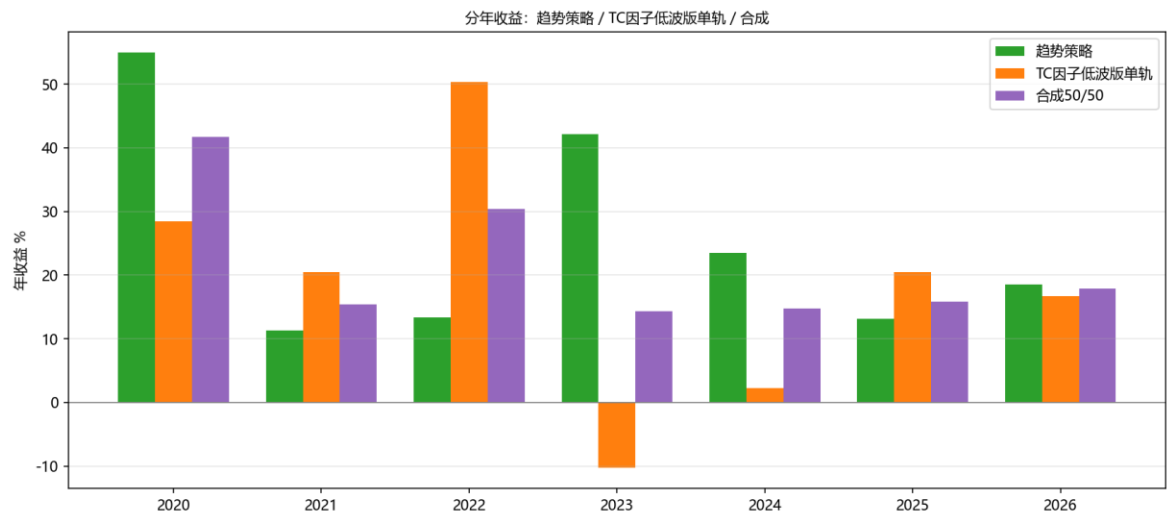


图 2：分年收益柱状图·趋势 / TC 因子低波版单轨 / 合成

2.2 分年风险指标（合成产品）

年份	合成收益	合成夏普	合成回撤	合成卡玛
2020	+41.7%	3.37	-6.1%	6.85
2021	+15.4%	1.14	-7.7%	2.04
2022	+30.4%	2.24	-7.8%	3.94
2023	+14.4%	1.35	-6.9%	2.10
2024	+14.7%	1.38	-4.3%	3.46
2025	+15.9%	1.66	-6.1%	2.62
2026	+17.8%	2.08	-6.7%	5.35

2.3 两腿分年夏普对照

年份	趋势策略夏普	TC 因子低波版单轨夏普	合成夏普
2020	2.79	1.93	3.37
2021	0.64	1.64	1.14
2022	0.74	2.93	2.24
2023	2.14	-0.95	1.35
2024	1.61	0.23	1.38
2025	1.00	1.87	1.66
2026	1.70	1.82	2.08

三、相关性分析

相关性决定合成能否抬升夏普、压低回撤。这里用日收益相关系数： $\rho \approx 0$ 表示几乎正交，分散最好； ρ 越高，两腿同涨同跌越多，合成增益越弱。

3.1 全样本相关

指标	数值	解读
日收益相关 ρ	0.044	几乎正交，分散极好
60 日滚动相关均值	0.051	时变相关的中枢水平
滚动相关 5%分位	-0.223	最分散阶段
滚动相关 95%分位	0.334	最拥挤阶段
合成夏普提升	+0.38	相对较强单腿
合成回撤改善	+13.5pt	相对较好单腿（负值=改善）

结论要点：全样本 $\rho=0.044$ ，几乎正交，分散极好。合成夏普 1.89、回撤 -7.8%、卡玛 2.98。

3.2 滚动相关与散点



图 3：60 日滚动日收益相关 · 趋势 vs TC 因子低波版单轨

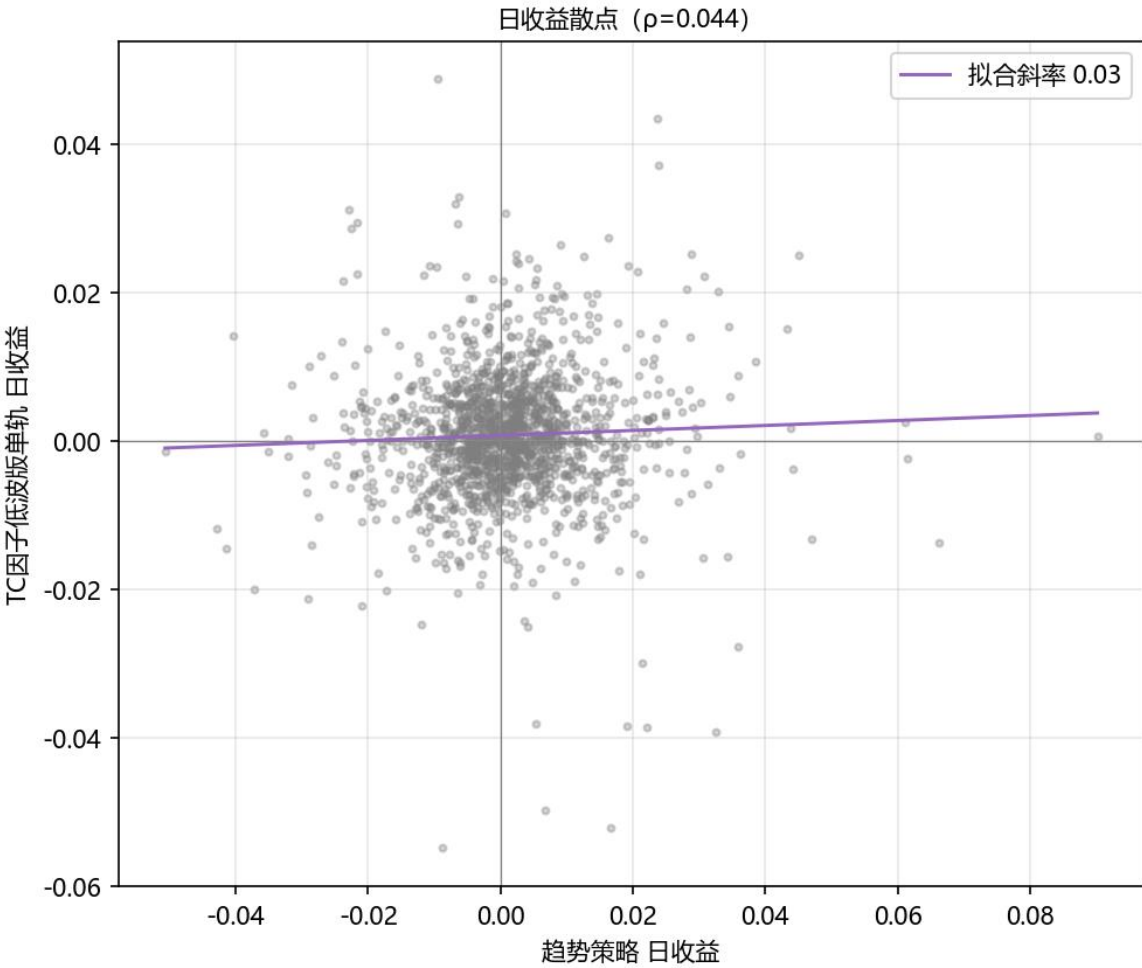


图 4：日收益散点 · 趋势 vs TC 因子低波版单轨

3.3 分年相关性

各自然年日收益相关，用于观察分散是否在多数年份成立。

年份	当年 ρ	解读
2020	-0.031	几乎正交，分散极好
2021	0.220	中等相关，分散有限
2022	-0.101	低相关，分散有效
2023	-0.019	几乎正交，分散极好
2024	0.039	几乎正交，分散极好
2025	0.038	几乎正交，分散极好
2026	0.234	中等相关，分散有限

绝对相关最低年份：2023 ($\rho=-0.019$)；最高年份：2026 ($\rho=0.234$)。

四、结论

全时期 (2020-01-01~2026-12-31) 下，「趋势策略 × TC 因子低波版单轨」50/50 合成：

· 累计 +294.8% · 夏普 1.89 · 回撤 -7.8% · 卡玛 2.98

· 日收益相关 $\rho=0.044$ (几乎正交，分散极好)